

BioLab Research Center

MAN-EQP-003 - Manual do Termociclador Digital de Alta Performance

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-EQP-003
Categoria	Manual
Setor	Biologia Molecular
Nível de Biossegurança	NB1
Responsável	Dr. Marcelo Viegas, Especialista em Automação e Bancada
Revisão Técnica	Dra. Daiane Prestes, Analista de Sequenciamento de Nova Geração
Versão	2.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Termociclador, Reação em Cadeia da Polimerase, PCR, Blocos Peltier, Tampa Aquecida, Gradiente Térmico, Taxa de Rampa

MAN-EQP-003: Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Termociclador Digital de Alta Performance

Objetivo e Aplicação

Este manual estabelece as diretrizes estritas para a operação, programação avançada, calibração periódica e manutenção corretiva do Termociclador Digital de Alta Performance operado no **BioLab Research Center**. O propósito deste documento é garantir a perfeita reprodutibilidade física das rampas de desnaturação, anelamento e extensão enzimática em ensaios de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).

Este protocolo visa mitigar erros de amplificação não específica, evaporação de microvolumes reacionais e falhas de transferência térmica nos blocos de alumínio/prata revestidos. O cumprimento deste manual é obrigatório para todos os colaboradores e pesquisadores que executam amplificações de DNA e cDNA voltadas ao preparo de bibliotecas para sequenciamento de nova geração (**POP-SEQ-001**) e análises de metagenômica do solo (**POP-SEQ-002**).

Especificações Técnicas e Localização

- **Equipamento:** Termociclador Digital com Bloco de Gradiente Térmico Intercambiável.
- **Localização:** Bloco C, Sala 08 (Laboratório de Amplificação e Pré-Sequenciamento).
- **Capacidade do Bloco:** 96 poços universais compatíveis com microtubos de PCR individuais de 0,2 mL, tiras (strips) de 8 poços e placas multipoços saídas ou semi-saídas de 96 poços.
- **Tecnologia de Controle Térmico:** Elementos Peltier termoelétricos de estado sólido de alta resistência cíclica.
- **Desempenho de Engenharia:**
 - Faixa de Temperatura do Bloco: 4 °C a 99 °C
 - Taxa de Rampa de Aquecimento Máxima (Ramp Rate): 6,0 °C/s.
 - Taxa de Rampa de Resfriamento Máxima (Ramp Rate): 4,5 °C/s.
 - Uniformidade do Bloco: $\pm 0,2$ °C dentro de 10 segundos após atingir a temperatura de consignaçoão.
 - Faixa do Gradiente Térmico: Amplitude de 1,0 °C a 24 °C através das 12 colunas verticais do bloco.
 - Controle da Tampa Aquecida (Heated Lid): Operação ajustável de 50 °C a 115 °C ou modo rastreamento automatizado.

Procedimento de Operação (Passo a Passo)

Inicialização e Verificação

1. **Inspecção Física Local:** Confirmar se o termociclador possui um espaçamento físico livre mínimo de 15 cm nas laterais e na porção traseira, prevenindo a obstrução das venezianas de ventilação forçada dos dissipadores de calor dos Peltiers.
2. **Acionamento do Sistema:** Ligar a chave geral tipo gangorra localizada no chassi traseiro do equipamento. O software embarcado iniciará o carregamento do kernel de controle.
3. **Autodiagnóstico Óptico e Térmico:** Monitorar o teste automático inicial exibido na tela sensível ao toque. O sistema checará as tensões de alimentação dos drivers de potência dos semicondutores e a resistência interna dos sensores de temperatura RTD (PT100).
4. **Inspecção do Bloco:** Abrir a tampa externa e certificar-se de que nenhum poço de alumínio apresente oxidação, deformidades plásticas ou resíduos de óleo mineral. Caso haja sujeira, efetuar a limpeza prévia imediata.

Configuração de Parâmetros

1. **Criação de Protocolo:** Na tela inicial do software de controle, selecionar “Novo Programa” e acessar a interface de edição de perfil térmico em matriz gráfica de tempo versus temperatura.
2. **Ajuste das Taxas de Rampa (Ramp Rates):** Definir a taxa percentual ou absoluta de transição térmica entre os passos. Para protocolos padrão do BioLab, a rampa

deve ser mantida em sua capacidade máxima operacional (100%, equivalente a 6,0 °C/s para aquecimento). Para ensaios de clonagem molecular ou hibridização de oligonucleotídeos degenerados que exijam anelamento lento, reduzir a taxa de rampa manualmente digitando o valor específico (ex: 0,5 °C/s).

3. **Configuração do Gradiente Térmico:** Para a otimização de novos conjuntos de iniciadores (*primers*):
 - Selecionar o passo de anelamento no visor digital.
 - Ativar a função “Gradiente” e estipular a temperatura central de referência (ex: 58 °C).
 - Definir a amplitude térmica desejada (ex: $\pm 6,0$ °C). O software calculará e exibirá instantaneamente a temperatura matemática exata distribuída por cada uma das 12 colunas verticais (variando progressivamente da Coluna 1 a 52 °C até a Coluna 12 a 64 °C).
4. **Ajuste da Tampa Aquecida (Heated Lid):** Configurar estritamente a temperatura da tampa aquecida para **105 °C** ou parametrizar para o modo “T-Amostra 55 °C”. Esta configuração é mandatória para manter a fase vaporizada equilibrada no topo interno do tubo, anulando condensações na parede superior plástica.

Execução da Corrida/Análise

1. **Disposição das Amostras no Bloco:** Inserir os microtubos de PCR ou strips de 0,2 mL contendo a mistura reacional de forma distribuída pelo bloco.
 - *Nota de Distribuição Física:* Ao utilizar tiras parciais ou poucos tubos individuais, distribua tubos vazios idênticos nos quatro cantos periféricos do bloco (posições A1, A12, H1, H12). Essa ação mecânica serve como suporte de contra-apoio para evitar o esmagamento físico ou deformação geométrica dos tubos contendo as reações reais devido à pressão vertical exercida pela tampa.
2. **Fechamento Correto da Tampa Aquecida (Heated Lid):**
 - Puxar o braço mecânico da tampa para frente sobre o bloco de poços.
 - Girar o manípulo superior de torque regulável no sentido horário até ouvir o estalo metálico do limitador de pressão (*clique* embreado de embreagem mecânica) ou até que a trava física paralela atinja o indicador visual de pressão nominal ideal. O fechamento correto assegura a vedação hermética das tampas dos microtubos de PCR contra o corpo do poço, bloqueando de forma absoluta a evaporação de reagentes críticos da reação, o que alteraria a concentração iônica de magnésio e desnaturação da polimerase.
3. **Disparo do Programa:** Clicar no botão virtual Start ou Run. Selecionar o volume reacional exato contido no tubo (ex: 25 µL ou 50 µL) para que o algoritmo de cálculo preditivo do termociclador ajuste o tempo de retenção térmica com base na temperatura real do líquido interno, e não apenas na temperatura física do bloco metálico. Monitorar o gráfico em tempo real durante o primeiro ciclo completo.

Desligamento e Limpeza

1. **Finalização e Retirada:** Ao término da ciclagem programada, o sistema emitirá um alerta sonoro contínuo e entrará automaticamente no modo de conservação pós-corrida ajustado para 4,0 °C (*Infinity Hold*). Remover as amostras imediatamente para processamento eletroforético ou armazenamento criogênico a -2 °C.
2. **Resfriamento Voluntário da Tampa:** Não deixar o equipamento em repouso prolongado mantendo a tampa aquecida ligada a altas temperaturas desnecessariamente. Sair do programa para forçar o desligamento da resistência da tampa.
3. **Higienização e Proteção:** Com o equipamento totalmente desligado e frio, limpar os poços do bloco utilizando cotonetes industriais rígidos de algodão levemente umedecidos com isopropanol grau espectrográfico para remover poeira ou resquícios poliméricos. Nunca usar ferramentas metálicas pontiagudas para raspar as cavidades

do bloco. Fechar a tampa superior sem aplicar pressão total para resguardar as molas mecânicas internas de retenção.

Manutenção Preventiva e Calibração

Rotina Diária/Semanal

- **Diária (Operador):** Verificar visualmente o estado de limpeza do bloco de poços antes e após a execução de cada rotina de amplificação. Registrar qualquer alteração perceptível nas taxas de rampa padrão do equipamento no diário físico ou eletrônico de controle de hardware.
- **Semanal (Técnico Responsável):** Executar um ciclo de vácuo para aspiração de resíduos de poeira nas aletas dos radiadores traseiros. Limpar a placa compressora de borracha localizada sob a tampa aquecida utilizando um lenço texturizado livre de fiapos umedecido com etanol molecular 70%, eliminando sujidades voláteis carbonizadas pelo calor contínuo.

Checklist de Calibração Periódica

O termociclador deve passar obrigatoriamente por validação e calibração metrológica a cada 6 meses, executada por engenharia técnica certificada ou laboratório acreditado RBC, documentando-se os seguintes ensaios de precisão:

[Sonda Multiponto de Validação] --> Inserção de uma placa gabarito contendo 15 termistores eletrônicos
[Aferição de Exatidão Térmica] --> Medição nos patamares críticos de 55°C, 72°C e 95°C (Tolerância: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$)
[Uniformidade de Flanco] --> Medição da variação simultânea entre os poços periféricos e centrais
[Tempo de Rampa Real] --> Cálculo matemático do gradiente térmico em dinâmica de subida e descida

Gerar o laudo de rastreabilidade física de temperatura e fixar o selo de calibração atualizado com data de execução e prazo de validade no painel lateral do instrumento.

Resolução de Problemas (Troubleshooting)

Código de Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-01-LID: <i>Heated Lid Malfunction / Temp Drop</i>	1. Rompimento da resistência interna espiralada de aquecimento da tampa. 2. Termistor de proteção contra superaquecimento danificado ou desconectado da placa lógica central.	1. Interromper imediatamente o uso do equipamento. 2. Aguardar o resfriamento e testar a continuidade elétrica da resistência com multímetro digital. 3. Substituir o módulo da tampa aquecida se a impedância indicar circuito aberto.
ERR-02-PWR: <i>Cycle Interrupted / Power Failure</i>	1. Queda ou oscilação severa na rede de energia externa da concessionária no meio do ciclo. 2. Desconexão acidental do cabo de força tripolar	1. O software registrará o log de erro apontando em qual ciclo e etapa ocorreu o desligamento. 2. Verificar a integridade das amostras (volumes

Código de Erro / Falha	Causa Provável	Ação Corretiva
ERR-03-PLT: Peltier Block Error / Thermal Drift	traseiro por vibração de bancada.	evaporados). 3. Conectar o equipamento de forma obrigatória a uma tomada alimentada pelo No-Break de 10 kVA do BioLab.
	1. Degradação física por estresse mecânico ou quebra de um dos seis módulos Peltier sob o bloco. 2. Corrente elétrica assimétrica enviada aos semicondutores devido a falha nos transistores MOSFET.	1. Executar o teste de diagnóstico avançado do sistema (<i>Self-Test Thermal Analysis</i>). 2. Caso o desvio de temperatura entre as colunas exceda $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ fora do modo gradiente, interditar o equipamento para troca do bloco Peltier.
Evaporação Parcial das Amostras: (Microvolume reduzido pós-PCR)	1. Manpulo de torque da tampa aquecida não foi apertado até o clique limitador. 2. Uso de placas ou microtubos de PCR de parede fina com vedação inadequada ou tampas deformadas.	1. Descartar as amostras comprometidas devido ao viés de concentração de sais. 2. Substituir o lote de consumíveis plásticos por marcas certificadas de alta estabilidade térmica e vedação geométrica. 3. Aplicar selos adesivos de alumínio de alta aderência ao utilizar placas de 96 poços.

Referências Cruzadas e Documentos Correlatos

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).
- **POP-RNA-001:** Protocolo de Extração de RNA Total via Método TRIzol.
- **POP-SEQ-001:** Protocolo de Preparo de Amostras de RNA e Bibliotecas para Sequenciamento NGS.
- **POP-SEQ-002:** Protocolo de Preparo de Amostras de Solo para Metagenômica.